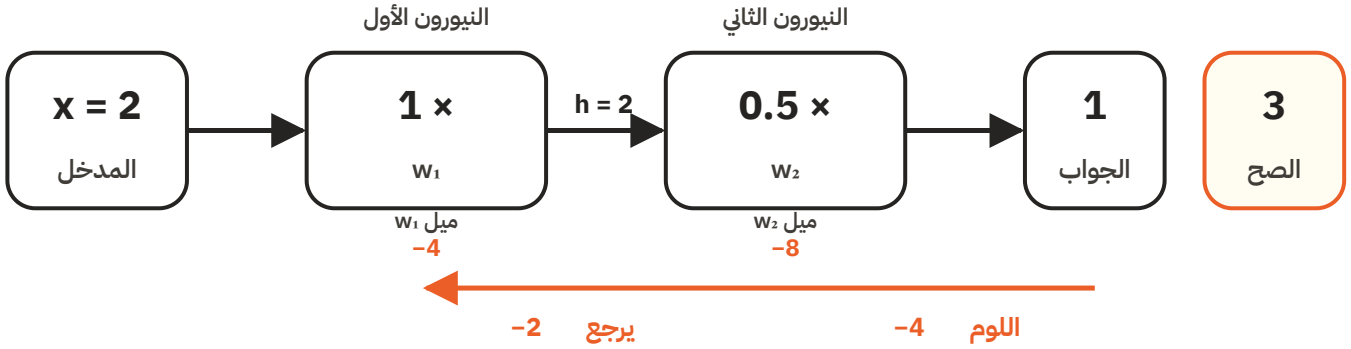
الانتشار العكسي بالأرقام

كيف تعرف الشبكة أي وزن تغيّر، ولأي جهة، وبكم؟ الحساب كامل من فيلم «مين اللي غلط؟»

Backpropagation · الحلقة 13

الآلة: نيورونين ومقبضين



الحساب خطوة بخطوة (الجولة الأولى)

1 التخمين (للأمام)

$h = w_1 \cdot x = 1 \times 2 = 2$

$y = w_2 \cdot h = 0.5 \times 2 = 1$

الإشارة تمشي لفوق، وكل نيورون يضربها في وزنه.

2 الخطأ والخسارة

$e = y - 3 = -2$

$L = e^2 = 4$

نربّع الخطأ عشان يصير موجب، ويعاقب الغلط الكبير أكثر.

3 رسالة اللوم عند الآخر

$\text{اللوم} = 2 \times e = 2 \times (-2) = -4$

مشتقة الخسارة بالنسبة للجواب: لو تغيّر الجواب شعرة، كم تتغير الخسارة.

4 النيورون الثاني

$\text{ميل } w_2 = -4 \times h = -4 \times 2 = -8$

$\text{يرجّع} = -4 \times w_2 = -4 \times 0.5 = -2$

يسوي شيئين بس: يضرب اللوم في مدخله فيطلع ميل وزنه، ويضربه في وزنه فيطلع نصيب اللي وراه.

5 النيورون الأول

$\text{ميل } w_1 = -2 \times x = -2 \times 2 = -4$

قاعدة السلسلة: اللوم × الوزن الثاني × المدخل. ضرب، ورا ضرب، ورا ضرب.

6 خطوة صغيرة

$w_2 = 0.5 - 0.05 \times (-8) = 0.9$

$w_1 = 1 - 0.05 \times (-4) = 1.2$

الميل سالب يعني كبّر الوزن، وحجم الخطوة 0.05 من الميل.

قاعدة السلسلة بشكلها العام

$$\partial L/\partial w_1 = \partial L/\partial y \times \partial y/\partial h \times \partial h/\partial w_1$$

$$= 2e \times w_2 \times x = (-4) \times 0.5 \times 2 = -4$$

كل كسر هو «لو حرّكت هذا شعرة، كم يتحرك اللي بعده». نضربها كلها من الآخر للأول، وهذا اللي يمشي فيه اللوم للورا.

ومع دالة تفعيل مثل اللي في الحلقة 6؟ ميلها يدخل في نفس الضرب كحلقة زيادة في السلسلة، والطريقة ما تتغير.

المصادر: Rumelhart, Hinton & Williams, Nature 323 (1986) · Brown et al., Language Models are Few-Shot Learners (2020)

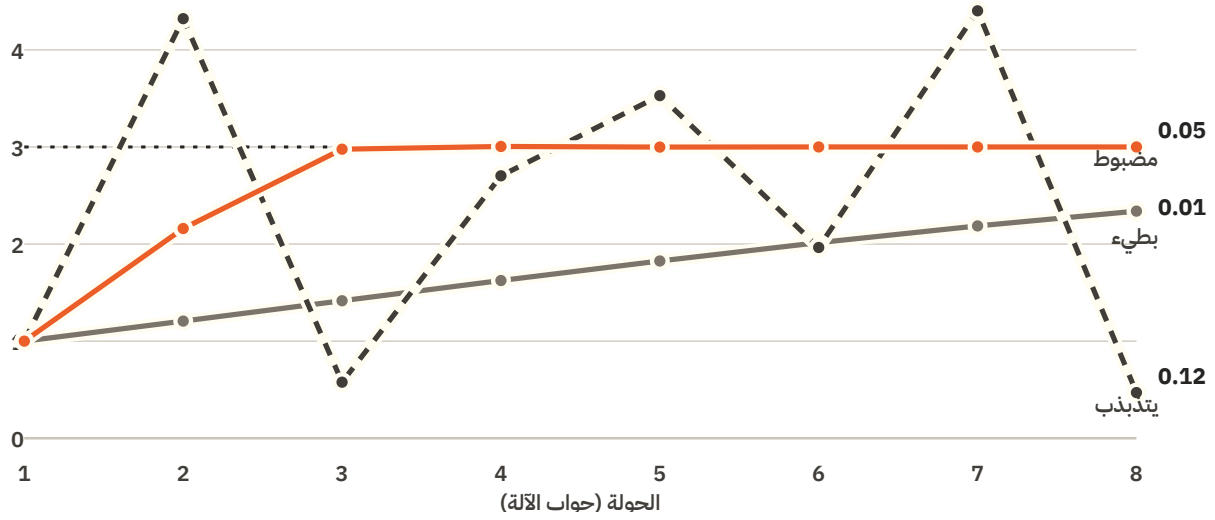
ليش تنجح الخطوة؟

نفس الآلة، جولة ورا جولة: الخسارة تنزل، وحجم الخطوة يقرر كيف نوصل

حجم الخطوة يفرق

جواب الآلة مع ثلاث أحجام خطوة

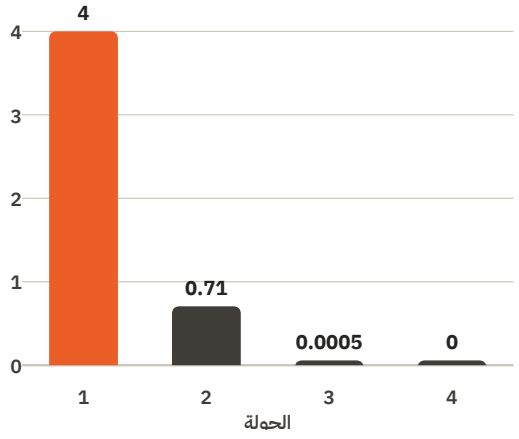
صغيرة جداً (0.01): توصل بس ببطء · كبيرة (0.12): تتعدى الصح وتتذبذب حوله · 0.05: توصل في ثلاث جولات · الخط المنقّط هو الجواب الصح (3)



الخسارة بعد كل جولة

الخسارة تنزل

من 4 إلى شبه صفر



الجولات بالأرقام

خطوة 0.05

الجولة	w_1	w_2	الجواب	الخسارة
1	**1**	**0.5**	**1**	**4**
2	**1.2**	**0.9**	**2.16**	**0.7056**
3	**1.3512**	**1.1016**	**2.977**	**0.0005**
4	**1.3563**	**1.1078**	**3.005**	**≈ 0**

جرّب بنفسك

نيورون واحد

نيورون واحد: **x = 1**، **w = 2**، والصح **5**، وحجم الخطوة **0.1**.

احسب الخسارة، والميل، والوزن الجديد.

الحل (مقلوب)

ŷ = 2 ، e = −3 ، L = 9

∂L/∂w = 2 × (−3) × 1 = −9

w = 2 − 0.1 × (−9) = 2.9

الفكرة كلها في سطر: كل نيورون يحتاج ثلاث أشياء بس: رسالة اللوم من اللي قدامه، ومدخله، ووزنه. منها يعرف ميل وزنه، ويرجّع نصيب اللي وراه. الغلط مو عيب، الغلط معلومة... إذا عرفت ترجع فيه للورا.